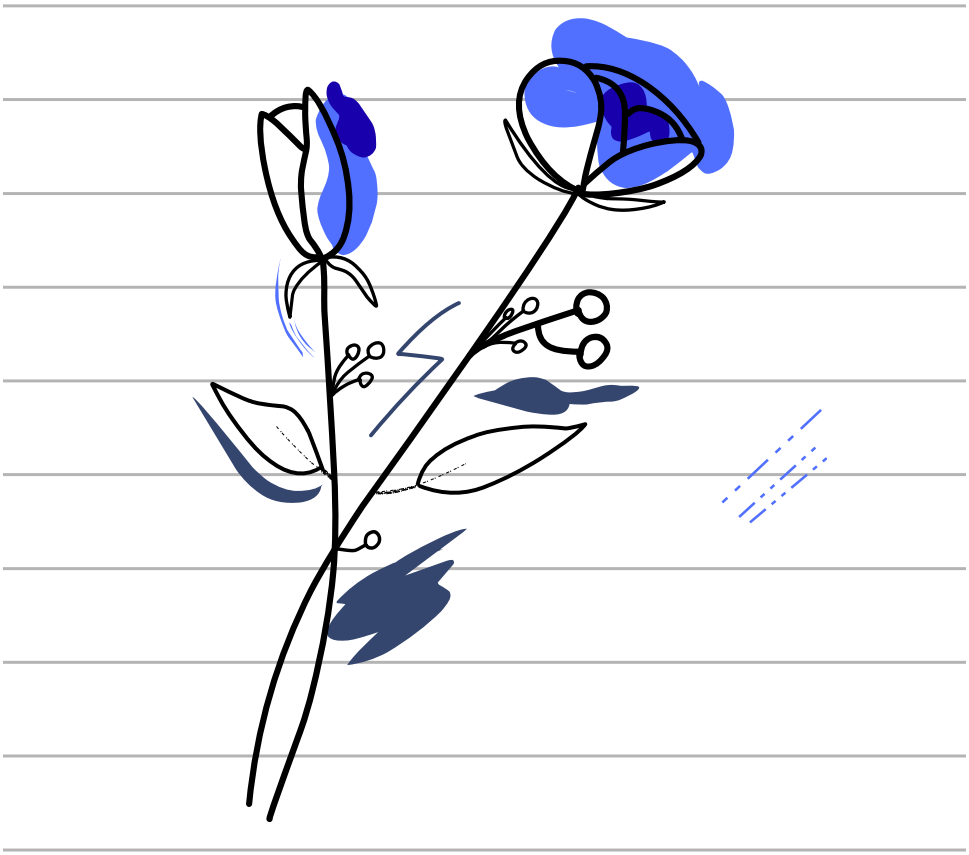
Soukayna Tahiri



Résumé du module

TOPOLOGIE

2023 - 2024

- Topologie :
  - Chapitre I : Espaces métriques

1. Notion de distance et d'espace métrique :

- Définition. **Distance**

On appelle distance (ou métrique) sur E toute application $d : E \times E \to \mathbb{R}^+$ vérifiant :

(+) • Séparation : $\forall x, y \in E,\ d(x,y) = 0 \iff x = y$

• Symétrie : $\forall x, y \in E,\ d(x,y) = d(y,x)$

• I.T : $\forall x, y, z \in E,\ d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$

On dit que $\longrightarrow$ $d(x,y)$: est une distance de x à y

$\longrightarrow$ (E, d) est un espace métrique

si (+) est remplacé par : $x = y \Longrightarrow d(x,y) = 0$, on dit que d est une semi-distance sur E et que (E,d) est un espace semi-métrique

- Exemple.

$\rightarrow$ Distance usuelle sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$: $d(x,y) = |x-y|$

$\rightarrow$ Distance Euclidienne sur $\mathbb{R}^n$: $n \geq 1$: $x = (x_1 \dots x_n)$; $y = (y_1 \dots y_n)$

$$d_2(x,y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (y_i - x_i)^2}$$

$\rightarrow$ Distance de Hölder sur $\mathbb{K}^n$: $n \geq 1$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$)

$x = (x_1 \dots x_n)$, $y = (y_1 \dots y_n)$ et $\alpha \geq 1$.

$$d_\alpha(x,y) = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^\alpha \right)^{1/\alpha}$$

$\rightarrow$ sur $\mathbb{K}^n$, $n \geq 1$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) : $x = (x_1 \dots x_n)$, $y = (y_1 \dots y_n)$

$$d_\infty(x,y) = \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|$$

$\rightarrow$ Distance discrète : $d(x,y) = \begin{cases} 0 : & x = y \\ 1 & x \neq y \end{cases}$

→ Distance produit sur $E \times E$:

$$\delta((x,y),(x',y')) = \max\{d(x,y), d(x',y')\}$$

- Proposition

Dans tout espace métrique (E,d), on a les propriétés suivantes :

- $\forall (x_1, x_2 \dots x_n) \in E^n$:

$$d(x_1, x_n) \leq d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3) + \dots + d(x_{n-1}, x_n)$$

- $\forall (x, y, x', y') \in E^4$:

$$|d(x,y) - d(x',y')| \leq d(x, x') + d(y, y')$$

- Si f est une injection de E dans un espace métrique (E', d'), l'application d définie par :

$$d(x,y) = d'(f(x), f(y))$$

est une distance sur E.

- Définition.

→ Boule ouverte de centre a et de rayon r :

$$B(a;r) = \{x \in E / d(x,a) < r\}$$

→ Boule fermée de centre a et de rayon r :

$$\overline{B}(a;r) = \{x \in E / d(x,a) \leq r\}$$

→ Sphère de centre a et de rayon r :

$$S(a;r) = \{x \in E / d(x,a) = r\}$$

2. Partie bornée, distance de deux parties



- Définition :

On dit qu'une partie A d'un espace métrique E est bornée si elle est contenue dans une boule.

- Définition.

Le diamètre d'une partie A de (E,d) est donnée par la formule.

$$\delta(A) = \sup_{x,y \in A} d(x,y).$$

Diamètre d'une Partie

- Proposition

Une partie A de E est bornée ssi : son diamètre est fini.

- Définition

Soit (E,d) un espace métrique.

- Soit A une partie non vide de E. On appelle distance d'un point $x \in E$ à A le nombre positif :

$$d(x,A) = \inf \{ d(x,a) / a \in A \}$$

- Soient A et B deux parties non vide de E.
On appelle distance de A à B le nombre positif :

$$d(A,B) = \inf \{ d(a,b) / a \in A, \text{ et } b \in B \}$$

⚠ Remarque : Si $A \cap B \neq \emptyset$ alors $d(A,B) = 0$

- La réciproque n'est pas vraie.

- Définition :

Ouvert

Soit (E,d) un espace métrique et $A \subset E$:

- On dit que A est un ouvert, ou A est une partie ouverte de E, si pour tout $x \in A$, il existe $r > 0$ tq : $B(x,r) \subset A$.

- On dit que A est un fermé, ou A est une partie fermée de E, si son complémentaire $C_E^A = E \setminus A$ est un ouvert de (E,d).

Fermé

- Proposition

Soit (E,d) un espace métrique :

- $\emptyset$ et E des ouverts de (E,d)
- $\bigcap_{\text{finie}}$ des ouverts est un ouvert
- $\bigcup$ des ouverts est un ouvert
- $\emptyset$ et E des fermés de (E,d)
- $\bigcap$ fermés est un fermé
- $\bigcup_{\text{finie}}$ des fermés est un fermé

- Définition.

Soient d_1 et d_2 deux distances sur E.

métriquement équivalentes

- On dit que d_1 et d_2 sont métriquement équivalentes, s'il existent : $\alpha > 0$, $\beta > 0$ tq $\forall x,y \in E$ on a :

$$\alpha\, d_1(x,y) \leq d_2(x,y) \leq \beta\, d_1(x,y)$$

- On dit que d_1 et d_2 sont topologiquement équivalentes, si elles définissent les mêmes parties ouvertes.

topologiquement équivalents

3. Sous espace métrique :

Soit (E,d) un espace métrique et soit A une partie de E. La restriction d_A de d à $A \times A$ est une distance sur A, appelée distance induite sur A. Cette distance fait de A un espace métrique et (A, d_A) est appelée sous espace métrique de (E,d) (on a A est un sous espace métrique de E).

Distance induite

⚠ Remarque :

Si A une partie de E et si B une partie de A, alors il faut préciser quand on dira que B est une partie ouverte ou fermée.

- Théorème

Soit (E,d) un espace métrique et soit A une partie de E.

Les assertions suivantes sont vraies:

- V A une partie ouverte de A $\Leftrightarrow$ $\exists$ une partie ouverte U de E tq $V = U \cap A$
- G A une partie fermé de A $\Leftrightarrow$ $\exists$ une partie fermi F de E tq $G = F \cap A$

- Si A une partie ouverte de E, alors V A une partie ouverte de A ssi: $V \subset A$ et V A une partie ouverte de E.
- Si A une partie fermée de E, alors G A une partie fermée de A ssi: $G \subset A$, A G une partie fermée de E.

4. Limite et continuité dans un espace métrique:

- Définition

Soit (E,d) un espace métrique et soit $(x_n)_{n\geq 0}$ une suite de E.

La suite $(x_n)_{n\geq 0}$ converge vers $a \in E$ ssi:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N:\ d(x_n, a) < \varepsilon$$

Autrement dit: $(x_n)_{n\geq 0}$ converge vers $a \in E$ ssi. $\lim_{n \to +\infty} d(x_n, a) = 0$

- Définition

Soient (E,d) et (E',d') deux espaces métriques. On dit qu'une application $f : E \longrightarrow E'$ A continue en $x_0 \in E$ ssi:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0;\ \forall x \in E,\ d(x, x_0) < \eta \Longrightarrow d'(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$$

- L'application f A continue si elle A continue en tout point $x \in E$.
- L'application f A uniformément continue ssi

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x \in E.\ \forall y \in E,\ d(x,y) < \eta \Longrightarrow d'(|f(x), f(y)|) < \varepsilon$$

Application lipshutzienne

- Définition.

Soit $f : E \longrightarrow E'$ une application entre deux espaces métriques (E, d) et (E', d'). On dit que f est lipschutzienne ssi. il existe une constante $K > 0$ tq:

$$\forall x \in E, \forall y \in E, \quad d'(f(x), f(y)) \leq K \, d(x, y)$$

- Proposition

Une application lipschutzienne est uniformément continue, donc continue

Isométrie

- Définition.

On dit que f est une isométrie de (E, d) sur (E', d') si:

1. f est une bijection de E sur E';
2. f conserve les distances, c-à-d:

$$\forall (x_1, x_2) \in E \times E : \quad d'(f(x_1), f(x_2)) = d(x_1, x_2)$$

- On dit alors que: (E, d) et (E', d') sont isométriques.

- Proposition

Soit f une isométrie de (E, d) sur (E', d'), Ona

- f^{-1} est une isométrie de (E', d') sur (E, d)
- f et f^{-1} sont uniformément continues (on dit que f est bi-uniformément continue).

— Annexe:

Soit (E, d) un espace métrique, Alors:

$$\forall x \in E, \forall y \in E, \forall z \in E : \quad |d(x, y) - d(y, z)| \leq d(x, z)$$

• Topologie :

• Chapitre 2 : Espaces topologiques.

1. Notion de topologie :

- Définition :

On appelle **topologie** sur E toute partie τ de $\mathcal{P}(E)$ vérifiant les trois propriétés suivantes :

i. $\emptyset$ et $E \in \tau$

ii. L'intersection de toute famille finie d'éléments de τ appartient à τ.

iii. La réunion de toute famille quelconque d'éléments de τ appartient à τ.

- Le couple (E, τ) est appelé un espace topologique.
- Les éléments de τ sont appelés les ouverts de (E, τ) ou de E.

- Exemple :

* Topologie grossière : $\tau = \{\emptyset, E\}$
* Topologie discrète : $\tau = \mathcal{P}(E)$, c'est la topologie sur E qui possède le plus d'ouverts.
* Topologie usuelle : $\tau = \{A \subset \mathbb{R} / \forall x \in A, \exists]a, b[\text{ tq } x \in]a, b[\subset A\}$
* Les espaces métriques sont des espaces topologiques.

- Définition.

Une partie A d'un espace topologique (E, τ) est dite **fermé** si c'est le complément d'un ouvert.

- Proposition

Soit (E, τ) un e.t. On a les assertions suivantes :

- ✓ $\emptyset$ et E sont des fermés de E
- ✓ Toute réunion finie de fermés est un fermé de E.
- ✓ Toute intersection quelconque de fermés est un fermé de E.

2. Base d'une topologie, voisinages et bases de voisinages :

- Définition.

On appelle **base d'une topologie** τ toute partie B de τ tq. tout ouvert $O \in \tau$ soit la réunion d'une famille d'ouverts appartenant à B.

- Proposition.

Une partie B de τ soit **une base de** τ

$\Leftrightarrow$ pour tout $O \in \tau$ et tout $x \in O$,
il existe $w \in B$ tq. $x \in w \subset O$

- Définition.

Soit (E, τ) un espace topologique.

- On appelle **voisinage** d'un point $x \in E$, toute partie de E qui contient un ouvert contenant x.
- On appelle **voisinage d'une partie** A de E, toute partie de E qui contient un ouvert contenant A.
- On désigne par $V(x)$ l'ensemble des voisinages de x et par $V(A)$ l'ensemble de voisinage de A.

.. Proposition

Pour qu'une partie V de E soit un voisinage d'une partie A de E il faut et il suffit que V soit voisinage de tout point de A

Proposition

Une partie A de E est un ouvert

$\Leftrightarrow$ elle soit voisinages de chacun de ses points.

- Définition

On appelle base (ou système fondamental) de voisinage d'un point $x \in E$ toute partie $S(x)$ de $V(x)$ t.q. tout voisinage V de x contient un voisinage W de x appartenant à $S(x)$:

$$\forall V \in V(x),\ \exists W \in S(x) \text{ t.q. } W \subset V$$

3. Intérieur, Adhérence et Frontière

Soient A et B deux parties d'un espace topologique E.

- Définition:

Soit: $x \in E$. On dit que x est intérieur à A si A est voisinage de x ($A \in V(x)$).

L'ensemble des points intérieurs à A s'appelle l'intérieur de A et noté A° ou $\text{int}(A)$.

.. Proposition.

L'intérieur A° de A est la réunion de la famille $(O_i)_{i \in I}$ des ouverts contenus dans: $A^\circ = \bigcup O_i$, avec $O_i \subset A$

- Corollaire:

- l'intérieur A° est le plus grand ouvert inclus dans A.
- A est un ouvert ssi : $A = A^\circ$
- Si $A \subset B$ alors $A^\circ \subset B^\circ$
- $\overset{\circ}{\overline{A \cap B}} = A^\circ \cap B^\circ$ et $A^\circ \cup B^\circ \subset \overset{\circ}{\overline{A \cup B}}$

- Remarque:

On n'a pas en général $A^\circ \cup B^\circ = \overset{\circ}{\overline{A \cup B}}$

On peut prendre par exemple : Le cas de $E = \mathbb{R}$, $A = [0;1]$ et $B = [1,e]$

On a $A^\circ =]0;1[$ et $B^\circ =]1,2[$

et $A^\circ \cup B^\circ =]0;1[\cup]1;2[\neq]0;e[= \overset{\circ}{\overline{A \cup B}}$

.. Définition.

On dit qu'un point $x \in E$ est adhérent à A si tout voisinage de x rencontre A ($\forall v \in V(x)$, $v \cap A \neq \emptyset$).

L'ensemble des points adhérents à A est appelé adhérence ou fermeture de A et noté $\overline{A}$ ou $adh(A)$.

.. Proposition.

Soit A une partie d'un espace topologique E.

(1). L'adhérence de A est le plus petit fermé contenant A.

(2). L'adhérence de A est l'intersection des fermés contenant A.

- Proposition

1- A est fermé ssi $A = \overline{A}$

2. $A \subset \overline{A}$, $\overline{\overline{A}} = A$, $A \subset B \Rightarrow \overline{A} \subset \overline{B}$

3. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ et $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

4. $C_E^{\overline{A}} = \overset{\circ}{C_E^A}$ et $C_E^{A^\circ} = \overline{C_E^A}$

- Définition

Un point $x \in E$ est un point frontière de A si x est adhérent à la fois à A et à C_E^A. L'ensemble des points frontières de A est appelé la frontière de A et noté A^* ou $Fr(A)$

- Proposition

1. On a $Fr(A)$ est fermé
2. $Fr(C_0^A) = Fr(A)$.

- Définition.

1. Un point $x \in E$ est un point d'accumulation de A si pour tout voisinage $V \in V(x)$. $V \cap A \setminus \{x\} \neq \emptyset$.
2. Un point de A est un point isolé s'il existe un voisinage $V \in V(x)$ tq. $V \cap A = \{x\}$.

- Remarque :

L'adhérence $\bar{A}$ d'une partie A est égale à la réunion de l'ensemble des points d'accumulation de A et de l'ensemble de points isolés de A.

4. Espaces topologique. séparés. métrisables:

- Définition.

On dit qu'un espace topologique E est séparé si pour tous points distincts x et y, ils existent $U \in V(x)$ et $v \in V(y)$ tq:

$U \cap V = \emptyset$.

- Définition.

La topologie canonique d'un espace métrique E est celle dont une base d'ouverts est constituée des boules ouverts.

Un espace topologique est dit métrisable si sa topologie est induite par une distance.

5. Densité topologique:

Soit A une partie d'un e.t E.

- Définition.

1. On dit que A est partout dense (ou dense) dans E si: $\overline{A} = E$
2. On dit qu'un espace topologique est séparable s'il existe une partie dénombrable A de E dense dans E ($A \subset E$ et $\overline{A} = E$)

- Remarque:

Toute partie qui contient une partie dense dans E est dense dans E.

- Proposition.

Une partie A de E est dense dans E

$\Longleftrightarrow$ tout ouvert non vide de E rencontre A

• Topologie :

• Chapitre 3 : Applications continues et homéomorphisme.

1. Applications continues :

Soient E, F et G trois e.t, et soit f une application de E dans F.

- Définition.

f est continue en un point $x_0 \in E$ si pour tout voisinage V de $f(x_0)$ il existe un voisinage U de x_0 tq. $f(U) \subset V$ $(\Leftrightarrow U \subset f^{-1}(V))$.

On dit que f est continue sur E s'elle est continue en tout point de E.

- Théorème :

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

① - f est continue sur E.

② - Pour tout partie $A \subset E$, on a $f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$

③ - L'image réciproque par f de tout fermé w de f est un fermé de E.

④ - L'image réciproque par f de tout ouvert O de f est un ouvert de E.

- Proposition

Soient $f : E \longrightarrow F$ et $g : F \longrightarrow G$ deux applications.

Si f est continue sur E et g est continue sur F alors :

$g \circ f$ est continue sur E.

- Definition.

(a) - On dit que f est ouvert si l'image par f de tout ouvert de E est un ouvert de F.

(b) - On dit que f est fermée si l'image par f de toute fermé de E est un fermé de F.

- Définition

f est un homéomorphisme de E dans F, si f est une bijection bi-continue, c-à-d tq: f et f^{-1} sont continues.

On dit que E et F sont homéomorphes s'il existe un homéomorphisme de E dans F.

- Proposition

Soient E et F deux espaces topologiques.

On suppose que F est séparé.

Si pour tous $x, x' \in E$, avec $x \neq x'$,

il existe une application continue f de E dans F vérifiant :

$f(x) \neq f(x')$, alors E est séparé.

- Corrollaire :

i. Soient E et F deux e.t. avec F est séparé, S'il existe une injection continue de E dans F, alors E est séparé.

ii. Tout espace homéomorphe à un espace séparé est séparé.

2. Comparaison de topologies:

Soient τ_1 et τ_2 deux topologies sur E.

- Définition

On dit que τ_1 et τ_2 sont comparables si $\tau_1 \subset \tau_2$ ou $\tau_2 \subset \tau_1$.

Si $\tau_1 \subset \tau_2$, on dit que τ_1 et moins fine que τ_2

ou encore τ_2 et plus fine que τ_1.

On note: $\tau_1 \leq \tau_2$

- Proposition

τ_1 et moins fine que τ_2 ssi: $id_E : (E, \tau_2) \longrightarrow (E, \tau_1)$

est continue.

- Remarque :

Une application continue de E dans F reste continue si on remplace la topologie de E par une topologie plus fine ou la topologie de F par une topologie moins fine.

→ Sous-espace topologique :

- Définition.

On appelle Topologie induite par τ sur A la topologie T la moins fine parmis celles rendant continue l'injection canonique.

(A, T) s'appelle sous-espace topologique (ou sous-espace) de E.

≡ Dans la suite : A est supposé muni de la topologie induite.

- Proposition

Les ouverts dans A sont les traces sur A des ouverts de E c-à-d :

$$T = \{O \cap A \,/\, O \in \tau\}$$

- Proposition.

Les fermés de A sont les traces sur A des fermés de E.

- Proposition

Tout sous-espace topologique d'un espace topologique séparé est séparé

3. Produit fini d'espaces topologiques :

- Définition

Soient (E_i, τ_i), $1 \leq i \leq n$, des espaces topologiques et $E = \prod_{i=1}^{n} E_i$

On appelle ouvert élémentaire de E toute partie de E de la forme $P = \prod_{i=1}^{n} O_i$.

où O_i est un ouvert quelconque de E_i.

- Proposition.

L'ensemble des réunions d'ouverts élémentaires de E définit une topologie sur E dite Topologie produit sur E.

- Théorème.

Soit : $x = (x_1 \dots x_n) \in E$. alors l'ensemble des parties de E de la forme $\prod_{i=1}^{n} V_i$, où $V_i \in \mathcal{V}(x_i)$ est un système fondamental de voisinages de x pour la topologie produit.

* Remarque.

Pour tout $i \in \{1, \dots n\}$ soit : $pr_i : E \longrightarrow E_i$. La projection de E sur E_i $(x \longrightarrow x_i)$ alors pr_i est continue.

- Proposition:

Soient F un e.t, et f une application de F vers $E = \prod_{i=1}^{n} E_i$.
Pour que f soit continue en un point $a \in F$ il faut et il suffit que les applications coordonnées $f_i : F \longrightarrow E_i$, $x \longmapsto f_i(x)$ soient continues en a.

- Proposition.

Tout produit fini $E = \prod_{i=1}^{n} E_i$ d'e. topologiques séparés est séparé.

4. Limites et continuité dans un espace topologique :

- Définition.

Soient $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments d'un espace topologique E, et $l \in E$. On dit que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers l (ou converge vers l), si pour tout voisinage $V \in \mathcal{V}(l)$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tq : $x_n \in V$, pour tout $n \geq n_0$. On note : $\lim_{n \to +\infty} x_n = l$.

- Proposition

Si E est un espace topologique séparé, alors la limite d'une suite si elle existe est unique.

- Théorème:

Soient E un e.t, A une partie de E et $x \in E$.

1. Pour que x soit adhérent à A, il suffit qu'il existe une suite de points de A qui converge vers x.
2. Si E est métrisable (ou plus généralement tout point de E admet une base dénombrable de voisinages), cette condition est nécessaire.

- Corollaire:

Dans un espace topologique métrisable E, si la limite de toute suite de points d'une partie $A \subset E$ appartient à A, alors A est fermé.

- Définition.

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments d'un espace topologique E.
On dit qu'un élément $\alpha \in E$ est une valeur d'adhérence de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si pour tout voisinages $V \in \mathcal{V}(\alpha)$, on a $\{n \in \mathbb{N} / x_n \in V\}$ est infini.

- Remarque:

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose: $A_n = \{x_k / k \geq n\}$.
Alors: α est une valeur d'adhérence de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ssi: $\alpha \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{A_n}$

- Théorème

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de points d'un espace métrique (E, d).
Alors: $\alpha \in E$ est une valeur d'adhérence de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ssi: α est la limite d'une sous-suite $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$

- Définition.

Soient : E et F deux e.t, $A \subset E$ et, $f : A \longrightarrow F$ une application.
Soit $\alpha \in \overline{A}$, on dit que $f(x)$ converge vers $\ell \in F$, quand x tend vers α par valeur dans A et on note $\lim\limits_{\substack{x \to \alpha \\ x \in A}} f(x) = \ell$,
si pour tout voisinage $V \in \mathcal{V}(\ell)$, il existe un voisinage $U \in \mathcal{V}(\alpha)$ dans E tq : $f(U \cap A) \subset V$

⚠ Remarque :
Si $\alpha \in A$; on a f est continue en α ssi : $\lim\limits_{\substack{x \to \alpha \\ x \in A}} f(x) = f(\alpha)$.

- Proposition
Soit A une partie d'un espace métrique (E, d), F un espace topologique et, $f : A \longrightarrow F$ une application. Soit $\alpha \in \overline{A}$ et $\ell \in F$.
Alors : $\lim\limits_{\substack{x \to \alpha \\ x \in A}} f(x) = \ell \iff$ pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de points de A convergeant vers α, on a : $\lim\limits_{n \to +\infty} f(x_n) = \ell$.

- Corollaire :
Une application f est continue sur un e.m (E, d) $\iff$ pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset E$ qui converge vers $\alpha \in E$, on a $\lim\limits_{n \to +\infty} f(x_n) = f(\alpha)$.
Il suffit d'appliquer la remarque et la proposition précédentes.

• Topologie.

• Chapitre 4: Espaces Topologiques Compacts, Connexes:

1. Espaces compacts:

a. Propriété de Borel-Lebesgue.

- Définition.

• Soit E un ensemble et $(A_i)_{i\in I}$ une famille de parties de E. On dit que $(A_i)_{i\in I}$ recouvre E (ou constitue un recouvrement de E), si $\bigcup_{i\in I} A_i = E$.

• Si $(A_i)_{i\in I}$ est un recouvrement d'un ensemble E, une sous-famille $(A_i)_{i\in J}$ $(J\subset I)$ de la famille $(A_i)_{i\in I}$, qui est elle même un recouvrement de E s'appelle un sous-recouvrement de E du recouvrement $(A_i)_{i\in I}$.

• Un recouvrement $(A_i)_{i\in I}$ d'un ensemble E est fini si l'ensemble d'indices I est fini.

→ Lorsque (E,τ) est un e.t, un recouvrement de E constitué d'ouverts de E s'appelle un recouvrement ouvert de E.

- Définition

Soit E un e.t, On dit que E satisfait la propriété de Borel-Lebesgue, si:

« De tout recouvrement ouvert de E, on peut extraire un sous-recouvrement fini ».

Autrement dit:

$\forall (O_i)_{i\in I}$ une famille d'ouverts de E tq $\bigcup_{i\in I} O_i = E$,

$\exists J\subset I$, avec J fini, tq. $\bigcup_{i\in J} O_i = E$.

- Définition.

Un espace topologique (E, τ) est dite compacte si:

1. E est séparé.
2. E vérifie la propriété de Borel-Lebesgue

- Proposition

Un espace topologique E est compacte ssi :

- E est séparé.
- De toute famille de fermés de E dont l'intersection est vide, on peut extraire un sous-famille finie dont l'intersection est vide. Autrement dit:

$\forall (F_i)_{i \in I}$ une famille de fermés de E qui est tq, $\bigcap_{i \in I} F_i = \emptyset$

$\exists J \subset I$, avec J est fini tq $\bigcap_{i \in J} F_i = \emptyset$.

- Définition

Une partie A d'un e.t E est une partie compacte de E. si le sous-espace topologique A de E est compact. On dit que A est compacte dans E ou que c'est un compact de E. On dit qu'une partie A de E est relativement compacte si $\overline{A}$ est compact.

- Proposition:

Soit E un espace topologique séparé. Pour qu'une partie A de E soit compacte dans E il faut et il suffit que, pour toute famille $(O_i)_{i \in I}$ d'ouverts de E tq: $A \subset \bigcup_{i \in I} O_i$, il existe $J \subset I$, avec J fini, tel que: $A \subset \bigcup_{i \in J} O_i$.

b- Propriété des espaces topologiques compacts :

- Définition.

Soit E un e.t.

On dit que deux parties A et B de E sont topologiquement disjoints s'il existe $V_A \in V(A)$, et $V_B \in V(B)$ deux voisinages disjoints de A et B tels que: $V_A \cap V_B = \emptyset$

- Lemme:

Soient E un e.t séparé, et K un compact de E.

Pour tout $K' \notin K$, on a $\{K'\}$ et K sont topologiquement disjoints.

- Théorème.

① . Toute partie compacte K d'un e.t séparé E est fermée dans E.

② . Toute partie fermée F d'un espace compacte est compacte.

!Attention: ⟶ Il n'est pas vraie que tout fermé d'un espace séparé est compacte.

- Théorème (1 de Borel-Lebesgue):

Tout intervalle fermée et bornée $[a, b]$ $(a < b)$ de $\mathbb{R}$ est compacte.

- Proposition.

Pour qu'une partie K de $\mathbb{R}$ soit compacte de $\mathbb{R}$ il faut et il suffit que K soit fermé et bornée.

2. Compacité et continuité:

- Théorème.

Soit $f: E \longrightarrow F$ une application continue d'un espace topologique compact E dans un espace topologique séparé F.

Alors $f(E)$ est une partie compacte de F.

- Corollaire

ⓐ- Tout espace homéomorphe à un e.t compact est compact
(on dit que la compacité est une propriété topologique)

ⓑ- Toute bijection continue f d'un e.t. compact E dans un espace topologique séparé F est un homéomorphisme.

- Théorème

Toute application continue f d'un e.t. compact E dans $\mathbb{R}$ est bornée et atteint ses bornes.

- Lemme.

Soient E et F deux e.t, et $a \in E$.
Alors: $\{a\} \times E$ et F sont homéomorphes.

- Théorème (de Tychonoff):

↳ Tout produit fini d'espaces topologiques compacts est compact.

- Corollaire:

Pour toute $n \in \mathbb{N}$, les parties compactes de $\mathbb{R}^n$ sont exactement ses parties fermées et bornées.

3. Espaces métriques compacts, complets:

a- Espaces métriques compacts.

- Lemme.

Si toute suite de points de l'espace métrique (E,d) admet au moins une valeur d'adhérence, alors pour tout recouvrement ouvert $(O_i)_{i \in I}$ de E on a:

$$\exists r>0, \forall x \in E, \exists i \in I \text{ tq. } B(x,r) \subset O_i$$

- Théorème ((de Bolzano – Weierstrass)).

Soit (E,d) un espace métrique.

Alors: E est compact ssi : Toute suite infinie de points de E admet au moins une valeur d'adhérence.

- Proposition.

Toute espace métrique compact (E,d) est séparable.

- Théorème ((de Heine)):

Toute application continue f d'un espace métrique compact (E,d) dans un espace métrique (F,δ) est uniformément continue.

b- Espaces métriques complets:

- Définition.

Soit (E,d) un espace métrique. On dit qu'une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de points de E est de Cauchy dans E si pour tout $\varepsilon>0$, il existe $n_0\in\mathbb{N}$ tq: pour tous $n,m\geq n_0$, $d(x_n,x_m)<\varepsilon$.

Autrement dit:

$$(\forall \varepsilon>0)\ (\exists n_0\in\mathbb{N})\ (\forall n,m\geq n_0).\ d(x_n,x_m)<\varepsilon$$

⚠ Remarque:

(i)- La propriété précédente est équivalente à:

$$(\forall \varepsilon>0)\ (\exists n_0\in\mathbb{N})\ (\forall n\geq n_0, \forall p\in\mathbb{N}),\ d(x_{n+p},x_n)<\varepsilon$$

(ii)- Toute suite de Cauchy est bornée, cela résulte du fait que pour $n\geq n_0$, $x_n\in\overline{B}(x_n,\varepsilon)$ et $\{x_0,x_1,\dots x_{n_0-1}\}$ sont en nombre fini.

(iii) Toute suite convergente est de Cauchy, mais la réciproque est fausse. Prendre $E=]0;1]$ muni de la distance usuelle, la suite $(1/n)$ est de Cauchy dans E, mais ne converge pas dans E.

- Proposition

Dans un espace métrique (E, d), pour qu'une suite de Cauchy soit convergente, il faut et il suffit que elle admette une valeur d'adhérence et une seule.

. Définition

On dit qu'un espace métrique (E,d) est complet si toute suite de Cauchy dans (E, d) est convergente dans (E,d).

- Théorème

1. Tout espace métrique compact (E, d) est complet.
2. Tout sous-espace métrique fermé A d'un espace métrique complet E est complet.
3. Tout sous-espace métrique complet d'un espace métrique E (E complet ou non) est fermé.

- Définition.

Soient (E, d) un espace métrique et $f: E \longrightarrow E$ une application.
On dit que f est une contraction s'il existe une constante K, $0 < K < 1$ tq, pour tous $x, y \in E$, $d(f(x), f(y)) \leq K\, d(x,y)$

⚠ Remarque:

Toute contraction f d'un espace métrique E est uniformément continue, donc continue.

- Théorème.

Toute contraction f d'un espace métrique complet E admet un point fixe unique.

4- Espaces connexes :

a. Définitions et propriétés.

E désigne un espace topologique et $\{0;1\}$ sera muni de la topologie induite.

- Définition :

① - On dit que E est connexe, s'il n'existe pas de partition de E formée de deux ouverts de E.

② - Une partie $A \subset E$ est connexe ssi le sous-espace topologique A de E est connexe.

③ - Une partie $D \subset E$ est un domaine si D est ouvert et connexe.

⚠ Remarque :

Si $B \subset A \subset E$, alors B est une partie connexe de A ssi. B est une partie connexe de E.

- Proposition.

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

① - E est connexe.

② - Il n'existe pas de partition de E formée de deux fermés.

③ - Les seules parties de E à la fois ouvert et fermé sont $\emptyset$ et E.

④ - Toute application continue de E dans $\{0;1\}$ est constante

- Définition

Une application f d'un e.t E vers un e.t.F est localement constante ssi pour tout $x \in E$, il existe un voisinage de x sur lequel f prend la même valeur $f(x)$.

-- Lemme

Soient E et E' deux espaces topologiques avec E' est discret.
Alors : toute application continue : $f : E \longrightarrow E'$ est localement constante.

-- Définition

Une partie A de $\mathbb{R}$ est un intervalle si :

$$\forall a, b \in A \text{ tq. } a \leq b, \quad [a; b] \subset A$$

- Théorème

Les parties connexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles de $\mathbb{R}$.

- Théorème.

Soit $f : E \longrightarrow F$ une application d'un e.t connexe E dans un e.t F.
Alors $f(E)$ est une partie connexe de F.
Brièvement dit : l'image d'un connexe par une application continue est connexe.

- Proposition

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties connexes d'un e.t E.
Si les A_i sont deux à deux non disjoints.
Alors : $A = \bigcup_{i \in I} A_i$ est connexe.

- Corollaire :

Si $(A_i)_{i \in I}$ est une famille de parties connexes d'un e.t E telle que :
$\bigcap_{i \in I} A_i = \emptyset$; Alors $A = \bigcup_{i \in I} A_i$ est connexe.

b- Composantes connexes :

- Définition

On dit que deux points x et y d'un e.t E sont connectés dans E s'il existe une partie connexe de E qui les contient.

- Proposition

La relation " x et y sont connectés " (qu'on note $x \equiv y$) est une relation d'équivalence sur E.

Notation: On notera $C(x)$ la classe d'équivalence de $x \in E$

- Proposition

Soient E un espace topologique et $x_0 \in E$, alors $C(x_0)$ est la plus grande partie connexe de E qui contient $\{x_0\}$.

- Définition.

Soient E un e.t et $x \in E$.

1- La composante connexe de $x \in E$ est la plus grande partie connexe de E contenant $\{x\}$, c-à-d.

2- Les composantes connexes de E sont les composantes connexes des points de E.

- Remarque:

- Les composantes connexes d'un e.t E constituent une partition de E formée de parties connexes.
- E est connexe $\Longleftrightarrow$ E n'a qu'une seule composante connexe.

- Proposition :

Les composantes connexes d'un e.t E sont fermées dans E.

c - Espaces connexes par arcs :

- Définition

On appelle arc (ou chemin) dans un e.t E toute application continue $\gamma : [0,1] \longrightarrow E$. On dit que $\gamma(0)$ est l'origine de l'arc, $\gamma(1)$ son extrémité, et $\Gamma = \gamma([0;1])$ son image.

On dit aussi que $\gamma(0)$ et $\gamma(1)$ sont les extrémités de γ.

⚠ Remarque :

L'image Γ de γ est une partie connexe de E. (car c'est l'image du connexe $[0;1]$ par γ continue).

- Définition.

On dit qu'un e.t. E est connexe par arcs si pour tous $x, y \in E$, il existe un arc : $\gamma : [0;1] \longrightarrow E$ d'origine x et d'extrémité y.

- Théorème.

Toute e.t E connexe par arcs est connexe.